



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

Guia 7

Algebra Lineal (MAT-061)

1. Calcular el determinante de las siguientes matrices mediante cofactores:

a)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

b)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 4 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

c)

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 1 & 4 & 5 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Utilizando operaciones elementales y propiedades de los determinantes calcular:

a)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 6 & 3 \end{vmatrix}$$

b)

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

c)

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

3. Si A es de 3×3 y $\det(A) = 2$, calcular $\det(-2A)$, $\det(A^4)$, $\det(A^{-1})$, $\det(A^T A^2)$.
4. ¿Es verdad que $\det(AB) = \det(BA)$? Recuerde que puede pasar que $AB \neq BA$. ¿Y $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$?
5. Si la suma de los elementos de cada columna de A es 0, demuestre que $\det(A) = 0$. Si la suma de

- los elementos de cada columna es 1, demuestre que $\det(A - I) = 0$. ¿Implica esto que $|A| = 1$?
6. Demuestre que $|\text{adj}(A)| = |A|^{n-1}$.
7. Demuestre que si A es antisimétrica de orden impar, entonces $|A| = 0$.
8. Sea P una matriz invertible. Demuestre que las matrices A y $B = P^{-1}AP$ siempre tienen el mismo determinante.
9. Sea A una matriz de orden n , tal que $A^{-1} = 2A^T$. Calcule $\det(A)$.
10. Sean A y B matrices de orden n tales que $A = P^{-1}BP$, con P una matriz fija. Muestre que $A - \lambda I$ y $B - \lambda I$ tienen el mismo determinante.
11. Encuentre los valores de λ tal que $A - \lambda I_2$ no tiene inversa, donde

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

12. Sea A de $n \times n$ invertible. ¿Se cumple $\text{adj}(A^{-1}) = \text{adj}(A)^{-1}$? Fundamental.
13. Usando determinantes, encontrar los valores de $k \in \mathbb{R}$ tal que la siguiente matriz sea invertible:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -k & 2k \\ k & 0 & 0 & -k \\ 5 & 0 & 0 & -k \\ 0 & k & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

14. Use operaciones elementales por filas para demostrar que:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

y determine el valor de

$$\det \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & b & b \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

y

$$\det \begin{pmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-a-c & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{pmatrix}$$

15. ¿Bajo qué condiciones sobre a, b, c , la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a & a \\ 1 & a & b & b \\ 1 & a & b & c \end{pmatrix}$$

es invertible?

16. Demostrar sin calcular el determinante que:

$$\det \begin{pmatrix} na_1 + b_1 & na_2 + b_2 & na_3 + b_3 \\ nb_1 + c_1 & nb_2 + c_2 & nb_3 + c_3 \\ nc_1 + a_1 & nc_2 + a_2 & nc_3 + a_3 \end{pmatrix} = (n^3 + 1) \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

17. Use la Regla de Cramer para resolver:

$$(b+c)x_1 + ax_2 + ax_3 = 1$$

$$bx_1 + (a+c)x_2 + bx_3 = 1$$

$$cx_1 + cx_2 + (a+b)x_3 = 1$$